Universität Bonn

Mitschrift zur Vorlesung

Grundlagen der algorithmischen Geometrie

gehalten von

Dr. Herman Haverkort,
PD. Dr. Elmar Langetepe

geTEXed von

Daniel Emse

Sommer 2026

Anmerkungen und Korrekturen

Falls du Anmerkungen/Korrekturen hast, melde dich bei mir (`daniel.emse@uni-bonn.de`).

Inhaltsverzeichnis

Vorlesung **1**

2 Das Sweep-Verfahren **2**
2.1 Einführung 2
2.2 Sweep im Eindimensionalen 2
2.2.1 Das Maximum einer Menge von Objekten 2
2.2.2 Das dichteste Paar in einer Menge von Zahlen 2
2.2.3 Die maximale Teilsumme 3
2.3 Sweep in der Ebene 3
2.3.1 Das dichteste Punktepaar in der Ebene 3
2.3.2 Schnittpunkte von Strecken 5
2.3.3 Einschub – Untere Schranken 7
2.3.4 Häufiges Hilfsmittel: Konturen 11

3 Datenstrukturen **14**

Anhang **A**

Liste der Definitionen **B**

Liste der Aussagen **C**

Liste der Algorithmen **D**

Liste der Abkürzungen **E**

Index **F**

Vorlesung

Kapitel 2

Das Sweep-Verfahren

2.1 Einführung

[14.04.2026, Vorlesung 1]

Das *Sweep*-Verfahren ist ähnlich vielseitig wie *Divide and Conquer*, also ein hilfreiches Pardigma. Divide and Conquer ist beispielsweise sinnvoll, wenn die erwarteten Kosten des Ergebnisses klein sind. Beispielsweise erhalten wir $T(n) \leq 2 \cdot T(n/2) + c(\text{merge})$.

Sweep ist ein geometrisches Verfahren, bei dem wir lokal eine Dimensionsreduktion von einem n-dimensionalen Problem auf ein $(n-1)$-dimensionales Problem verwandeln, indem wir die Ebene mit einer *Sweepline* ausfegen, indem wir gemäß einer vorher angefertigten Sortierung fegen. Dabei folgt die Korrektheit des Verfahrens über eine Invariante nahe der Sweepline.

2.2 Sweep im Eindimensionalen

2.2.1 Das Maximum einer Menge von Objekten

Problem 2.1: Find maximum

Input: $Q = [q_1, \ldots, q_n] \in \mathbb{R}^n$
Output: $q_i \in Q$ mit $q_i \geq q_j \forall j = 1, \ldots, n$

Hierfür haben wir folgenden optimalen Algorithmus mit Laufzeit $\Theta(n)$. Dabei sweepen wir über die Indizes, erhalten also lokal ein 0-dimensionales Problem

Algorithmus 2.2 FindMax

Input: Wie in Problem 2.1
Output: Wie in Problem 2.1

```
1: MaxSoFar ← q[1]
2: for j = 2 to n do do
3:     if MaxSoFar < q[j] then
4:         MaxSoFar ← q[j]
5: return MaxSoFar
```

2.2.2 Das dichteste Paar in einer Menge von Zahlen

Problem 2.3: Closest pair in einer Dimension

Input: $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$
Output: $i \neq j \in \{1, \ldots, n\}$ sodass $|x_i - x_j| = \min_{\ell \neq k} |x_\ell - x_k|$ für $\ell, k \in \{1, \ldots, n\}$

Wir sortieren die Zahlen aufsteigend, sodass wir ein neues Array $x'_1 \leq \cdots \leq x'_n \in \mathbb{R}$ bekommen (im Mehrdimensionalen sortieren wir sie nach einer bestimmten Koordinate). Das braucht aber natürlich bereits $\mathcal{O}(n \log(n))$ Zeit.

Algorithmus 2.4 FINDCLOSESTPAIR-1D

Input: Wie in Problem 2.3, aber als aufsteigend sortiertes Array x'
Output: Wie in Problem 2.3

```
1: MinDistSoFar ← x'[2] − x'[1]
2: ClosPos ← 2
3: for j = 3 to n do do
4:     if MinDistSoFar > x'[j] − x'[j − 1] then
5:         MinDistSoFar ← x'[j] − x'[j − 1]
6:         ClosPos ← j
7: return x'[ClosPos − 1], x'[ClosPos]
```

Korollar 2.5. *Die Berechnung des CLOSEST PAIRS von n reellen Zahlen benötigt Laufzeit $\mathcal{O}(n \log(n))$.*

2.2.3 Die maximale Teilsumme

Problem 2.6: Maximum subvector

Input: Array $V \in \mathbb{R}^n$
Output: Finde $i \leq j$, sodass $V[i] + V[i+1] + \cdots + V[j] = \max_{\ell \leq k} V[\ell] + \cdots + V[k]$, mit $i, j, \ell, k \in \{1, \ldots, n\}$

Algorithmus 2.7 FINDMAXIMUMSUBVECTOR

```
1: MaxSoFar ← 0
2: MaxEndingHere ← 0
3: for j = 1 to n do do
4:     MaxEndingHere ← max(0, MaxEndingHere + V[j])
5:     MaxSoFar ← max(MaxSoFar, MaxEndingHere)
6: return MaxSoFar
```

Satz 2.8: FindMaximumSubvector

In einer Folge von n Zahlen die maximale Teilsumme konsekutiver Zahlen zu bestimmen, hat die Zeitkomplexität $\Theta(n)$.

2.3 Sweep in der Ebene

Im Allgemeinen ist $|x| \coloneqq \|x\|_2$ die Euklidische Norm des Vektor x.

2.3.1 Das dichteste Punktepaar in der Ebene

Problem 2.9: Closest pair in zwei Dimensionen

Input: $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}^2$
Output: $i \neq j \in \{1, \ldots, n\}$ sodass $|x_i - x_j| = \min_{\ell \neq k} |x_\ell - x_k|$ für $\ell, k \in \{1, \ldots, n\}$

Wir führen zum Verwalten ein Verzeichnis ein, in dem zu jedem Zeitpunkt den Status der *Sweep Line* tracked. Dieses heißt *Sweep-Status-Struktur (SSS)*. Übergeordnet führen wir eine *Ereignisstruktur (ES)* ein, in dieser sind einfach alle Punkte nach ihrer x-Koordinate sortiert. Die SSS teilt diese in Streifen der Breite *MinSoFar* ein. Erreicht ein neuer Punkt solch einen Streifen, testen wir unter allen Punkten im Streifen, welche davon den geringsten Abstand haben. Das aktualisiert *MinSoFar* und der Streifen der SSS wird entsprechend schmaler.

Wir erhalten den folgenden Algorithmus:

Algorithmus 2.10 FindClosestPair-2D

Input: Array von n Punkten aus $\mathbb{R}^2$
Output: Zwei Elemente des Arrays mit dem geringsten euklidischen Abstand

```
1: Sortiere die n Punkte nach aufsteigenden x-Koordinaten und füge sie ins Array P ein. Das
   bildet die ES
2: Füge P[1], P[2] in SSS ein
3: MinSoFar ← |P[1] − P[2]|
4: links ← 1
5: rechts ← 3
6: while rechts ≤ n do
7:     if P[links].x + MinSoFar ≤ P[rechts].x then
8:         Entferne P[links] aus SSS
9:         links ← links + 1
10:    else
11:        MinSoFar ← MinDist(SSS, P[rechts], MinSoFar)
12:        Füge P[rechts] in SSS ein
13:        rechts ← rechts + 1
14: return MinSoFar
```

[14.04.2026, Vorlesung 1]
[16.04.2026, Vorlesung 2]

Zu spezifizieren ist noch MinDist. Wir müssen uns dafür Gedanken darüber machen, welche Datenstruktur wir am besten verwenden, um die SSS zu verwalten. Eine Liste hätte lineare Laufzeit, um die Nachbarn zu prüfen, das kann im schlimmsten Fall $\mathcal{O}(n^2)$ pro Ausführung von MinDistbenötigen kann.

Sei $r := P[\mathit{rechts}]$ und $M := \mathit{MinSoFar}$. Dann genügt es, für MinDist(SSS, r, M) nur die Punkte aus SSS anzuschauen, deren x-Koordinate in $[r.x - M, r.x + M]$ liegt. Folgende Operationen muss unsere SSS unterstützen:

- MinDist(SSS, r, M)
- Insert(p)
- Delete(p)

Wir verwenden als Datenstruktur einen balancierten Binärbaum über die y-Koordinaten als Schlüssel. Damit benötigen Insert und Delete jeweils $\mathcal{O}(\log(n))$, und Ausführung der Bereichsanfrage nach allen $p.y$ im Invervall $[r.x - M, r.x + M]$ benötigt Laufzeit $\mathcal{O}(\log(n) + k)$, wobei k die Größe der Antwort bedeutet.

Der betrachtete Streifen des Rechtecks um r hat einen Flächeninhalt von $2M^2 = 2M \cdot M$. Ein Punkt aus dem Rechteck deckt mit seinem Kreis mit Radius $\frac{M}{2}$ mindestens einen Viertelkreis als Flächeninhalt des Rechtecks ab, also mindestens $\pi\frac{M^2}{16}$. Wir erhalten mit

$$k \leq \frac{2M^2}{\pi\frac{M^2}{16}} \leq \frac{32}{\pi} < 11,$$

also ist $k \leq 10 \in \mathcal{O}(1)$ und die Bereichsanfrage benötigt auch nur $\mathcal{O}(\log(n))$ Zeit. Die Datenstruktur für SSS in diesem Fall ist also ein *Adelson-Velsky, Landis (AVL)-Baum*. Wir erhalten

folgendes Lemma:

Lemma 2.11: Höchstens 10 Punkte in Rechteck

Sei $M > 0$ und P eine Menge von Pnukten im $\mathbb{R}^2$, von denen je zwei den Abstand $\geq M$ haben. Ein Rechteck mit Kantenlängen M und $2M$ enthält höchstens 10 Punkte.

Satz 2.12: Laufzeit FindClosestPair

Der minimale Abstand aller Paare einer n-elementigen Punktmenge in der Ebene lässt sich in Zeit $\mathcal{O}(n \log(n))$ bestimmen.

2.3.2 Schnittpunkte von Strecken

Problem 2.13: Line Segment Intersection in zwei Dimensionen

Input: n Liniensegmente $s_i = l_i r_i$ in der Ebene für $i \in \{1, \ldots, n\}$
Output: Berechne die *echten Schnittpunkte*, also Punkte, die zum relativen Inneren beider Strecken bestehen

Wir nehmen an, dass keine Mehrfachschnittpunkte vorliegen und nie gleiche x-Koordinaten an beiden Segmentenden vorkommen. Außerdem sollen die geraden in *allgemeiner Lage* liegen, sie weisen also keinerlei geometrische Besonderheiten wie Parallelität oder Orthogonalität auf.

Im *Existenzproblem* fragen wir uns, ob es unter den n Strecken mindestens zwei gibt, die einen echten Schittpunkt haben, bein *Aufzählungsproblem* wollen wir *alle* echten Schnittpunkte bestimmen.

Wir fragen uns wieder nach einer sinnvollen Wahl von Ereignisstruktur und Sweep-Status-Struktur: Die ES bestehe aus den linken und rechten Endpunkten l_i und r_i, insbesondere deren x-Koordinaten. Als SSS wählen wir die Segmente gemäß einer noch festzulegenden Ordnung. Außerdem gibt es drei Typen von Ereignissen, die auftreten können:

1. Neuer linker Endpunkt eines Segments gefunden (*LeftEnd*),
2. Neuer rechter Endpunkt eines Segments gefunden (*RightEnd*),
3. Neuer Schnittpunkt gefunden (*Intersect*).

Lemma 2.14: Echte Schnittpunkte sind Nachbarn

Haben zwei Liniensegmente einen echten Schnittpunkt zum Zeitpunkt t, dann sind die Segmente unmittelbar vor t Nachbarin in der SSS geworden.

wir fragen uns jetzt, welche Operationen wir für die Lösung des *Existenzproblems* unterstützen müssen:

- Insert(SSS, seg, x) fügt Segment seg entsprechend der Ordnung zur Zeit x in die SSS ein.
- Delete(SSS, seg, x) entfernt Segment seg zur Zeit x aus der SSS.
- Prec(SSS, seg, x) bestimmt den Vorgänger von seg in der SSS zum Zeitpunkt x.
- Succ(SSS, seg, x) bestimmt den Nachfolger von seg in der SSS zum Zeitpunkt x.
- IntersectTest(seg_1, seg_2) testet auf Schnitt zwischen seg_1 und seg_2.

Für die Implementierun der SSS verwenden wir wieder einen AVL-Baum als balancierten Suchbaum, also ist jede der Operationen in $\mathcal{O}(\log(n))$ ausführbar, weil höchstens n Segmente in der SSS gespeichert sind und weil der Suchbaum balanciert ist. Da die Bearbeitung von jedem

der höchstens $2n$ vielen Ereignisse nur drei solche Operationen erfordert, erhalten wir folgende Aussage:

Satz 2.15: Existenzproblem Line Segment Intersection

Man kann in optimaler Zeit $\mathcal{O}(n \log(n))$ und mit Speicherplatz $\mathcal{O}(n)$ herausfinden, ob von n Strecken in der Ebene mindestens zwei einen echten Schnittpunkt haben.

Dabei haben Insert und Delete wieder Laufzeit $\mathcal{O}(\log(n))$, während IntersectTest nur $\mathcal{O}(1)$ benötigt.

Das Lösen des *Aufzählungsproblem* ist etwas anspruchsvoller. Nach einem Schnittpunkt wechselt die Ordnung zwischen zwei Segmenten, das vorher obere ist dann das neue untere Segment. Die konkreten Instanzen der drei oben beschriebenen Typen von Ereignissen, die während des Sweep zu behandeln sind, sind nicht alle schon von Anfang bekannt, deswegen brauchen wir eine *dynamische* ES. Außer Initialisierung und dem Test, ob ES leer ist, sind folgende Operationen möglich:

- Insert(ES, *Event*) fügt das Ereignis *Event* entsprechend seiner Eintrittszeit in die ES ein.
- NextEvent liefert das zeitlich erste in ES gespeicherte Ereignis und entfernt es aus der ES.

Dafür werden wir eine *Priority Queue* verwenden.

Zusammen haben wir folgenden Algorithmus:

Algorithmus 2.16 FindAllIntersections-2D

```
1:  Initialisiere SSS und ES
2:  Sortiere die 2n Endpunkte nach aufsteigenden x-Koordinaten
3:  Erzeuge daraus Events und füge diese in die ES ein
4:  while ES ≠ ∅ do
5:      Event ← NextEvent(ES)
6:      if Event is LeftEnd then
7:          Insert(SSS, seg, t)
8:          prevSeg ← Prec(SSS, seg, t)
9:          IntersectTestCreateEvent(prevSeg, seg)
10:         nextSeg ← Succ(SSS, seg, t)
11:         IntersectTestCreateEvent(seg, nextSeg)
12:     else
13:         if Event is RightEnd then
14:             prevSeg ← Prec(SSS, seg, t)
15:             nextSeg ← Succ(SSS, seg, t)
16:             Delete(SSS, seg, t)
17:             IntersectTestCreateEvent(prevSeg, nextSeg)
18:         else
19:             (uSeg, lSeg) ← (vorher oberes Segment, vorher unteres Segment)
20:             Nehme (uSeg, lSeg) als Paar mit Schnitt auf
21:             prevSeg ← Prec(SSS, uSeg, t)
22:             IntersectTestCreateEvent(prevSeg, uSeg)
23:             nextSeg ← Succ(SSS, uSeg, t)
24:             IntersectTestCreateEvent(lSeg, nextSeg)
```

Satz 2.17: FindAllIntersections-2D

Das Sweep-Verfahren berechnet die k echten Schnittpunkte von n Liniensegmenten in Zeit $\mathcal{O}((n+k)\log(n))$ mit Platz $\mathcal{O}(k+n)$.

Beweis. Insgesamt gibt es $2n + k$ Ereignisse. Weil keines von ihnen mehrfach in der Ereignis-Struktur vorkommt (da jeder Versuch, ein schon vorhandenes Element erneut einzufügen, von der Datenstruktur abgewiesen wird), sind niemals mehr als $\mathcal{O}(n^2)$ Ereignisse in der ES gespeichert. Jeder Zugriff auf die ES ist also in Zeit $\mathcal{O}(\log(n^2)) = \mathcal{O}(\log(n))$ ausführbar.

Die **while**-Schleife wird $(2n+k)$-mal durchlaufen; bei jedem Durchlauf werden höchstens sieben Operationen auf der SSS oder der ES ausgeführt. Daraus folgt die Behauptung. □

Satz 2.18: FindAllIntersections-2D weniger Platzbedarf

Das Sweep-Verfahren berechnet die k echten Schnittpunkte von n Liniensegmenten in Zeit $\mathcal{O}((n+k)\log(n))$ mit Platz $\mathcal{O}(k+n)$.

Wir können also auch degenerierte Fälle behandeln.

[16.04.2026, Vorlesung 2]
[21.04.2026, Vorlesung 3]

2.3.3 Einschub – Untere Schranken

Wir bekommen für Closest Pair in 2D einen $\mathcal{O}(n\log(n))$ Sweep-Algorithmus. Für den Schnitt von Liniensegmenten bekommen wir Sweep-Algorithmen mit $\mathcal{O}(n\log(n))$ für das Existenzproblem und $\mathcal{O}((n+k)\log(n))$ für das Aufzählungsproblem. Für die Frage, ob es bessere Algorithmen gibt, wollen wir Lower Bounds erarbeiten, dafür folgt jetzt etwas Technik.

Außerdem wollen wir den Begriff der *allgemeinen Lage* besser definieren, um *degenerierte Fälle* behandeln, beispielsweise Mehrfachschnittpunkte. Dabei können wir entweder *intrinsisch*, also *im* Algorithmus stattfinden (beispielsweise durch *lexikographische Ordnung*, also Sortierung nach x-Koordinaten, und bei Gleichheit weiter nach y-Koordinaten); oder wir arbeiten *extrinsisch*, das heißt, wir manipulieren die Eingabe.

Wir erinnern uns an die Landau-Symbole. Es ist $g \in \Omega(f)$ genau dann, wenn ein $n_0 \geq 0$ und $c > 0$ existieren mit $g(n) \geq c \cdot f(n)$ für alle $n \geq n_0$.

Für einen Algorithmus A, ein Problem Π und $P \in \Pi$ definieren wir $T_A(n) \coloneqq \max\{T_A(P) \mid |P| = n\}$ als die Anzahl wesentlicher Opertionen.

Für die Sortierung von n paarweise verschiedenen Objekten $q_1, \ldots, q_n$ („in allgemeiner Lage“), die eine *totale Ordnung* besitzen. Wir sagen

$$K(i,j) = \begin{cases} 1 & q_i < q_j \\ -1 & q_j < q_i, \end{cases}$$

diese Operation (*Schlüsselvergleich*) benötigt $\mathcal{O}(1)$ Operationen. Wir bestimmen eine Permutation $\pi : \{1,\ldots,n\} \xrightarrow{\sim} \{1,\ldots,n\}$, sodass $q_{\pi(1)} < q_{\pi(2)} < \cdots < q_{\pi(n)}$ gilt.

Satz 2.19: Sortieren durch Schlüsselvergleiche

Sortieren durch Schlüsselvergleiche hat Komplexität $\Omega(n\log(n))$.

Beweis. Sei A ein deterministischer Algorithmus zur Sortierung durch Schlüsselvergleiche. Wir definieren $W(i,j) \coloneqq \{(q_1,\ldots,q_n) \in Q^n \mid q_i < q_j\}$. Alle Eingaben, die dieser Menge angehören, erfüllen $K(i,j) = 1$. Wird also $K(i,j)$ als erster Aufruf der Vergleichsfunktion berechnet, folgt darauf die Folge der weiteren Vergleiche. Dann erhalten wir einen *Entscheidungsbaum* von A als binären Baum, dessen Knoten mit Vergleichen „$q_i < q_j$?“ beschriftet sind. An den Kanten steht entweder 1 oder 0, je nach Wahrheitsgehalt. Weil A das Sortierproblem löst, gibt es zu jedem

Blatt des Entscheidungsbaums eine Permutation π, sodass nur Inputfolgen mit

$$q_{\pi(1)} < q_{\pi(2)} < \cdots < q_{\pi(n)}$$

zu diesem Blatt führen. Für jede Permutation muss ein Blatt vorhanden sein, also hat der Entscheidungsbaum mindestens $n!$ Blätter und somit mindestens die Höhe

$$\log_2(n!) \geq \log_2\left(\left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}}\right) = \frac{n}{2}\log_2\left(\frac{n}{2}\right) \geq \frac{1}{3}n\log_2(n) \quad \forall n \geq 8.$$

Es gibt also eine Permutation, für die das Verfahren A mindestens $\frac{1}{3}n\log_2(n) \in \Omega(n\log(n))$ viele Vergleiche ausführt. □

Da Heapsort oder Mergesort in $\mathcal{O}(n\log(n))$ sortieren, hat das Sortierproblem Komplexität $\Theta(n\log(n))$.

Problem 2.20: Lineares Modell / Elementtest

Input: $c_1, \ldots, c_n, d \in \mathbb{R}$, Punkt $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$
Output: Ist $c_1x_1 + \cdots + c_nx_n + d < 0$?

Wir werten also eine lineare Funktion h aus $(\mathcal{O}(1))$ Beispielsweise für $c_i = 1, c_j = -1$ ist $h(x_1, x_2) = x_1 - x_2$. Diese Funktion beschreibt eine (Hyper-)Ebene im $\mathbb{R}^n$. Wir fragen uns nach einer unteren Schranke für den *Elementtest* bzw. sein Entscheidungsproblem: Für $W \subseteq \mathbb{R}^n$, liegt $x \in W$?

Satz 2.21: Elementtest auf Zusammenhangskomponenten

Sei $W \subseteq \mathbb{R}^n$ eine Menge mit m Zusammenhangskomponenten. Dann benötigt jeder Algorithmus für den Elementtest von W mindestens $\log_2(m)$ viele Schritte, das Problem liegt also in $\Omega(\log(m))$.

Ein Beispielproblem wäre beispielsweise binäre Suche für m disjunkte Teilintervalle von $\mathbb{R}$ zur Bestimmung, ob x in einem dieser Punkte liegt.

Beweis. Sei A ein Algorithmus für den Elementtest für W. Wie im Beweis von Satz 2.19 betrachten wir den linearen Entscheidungsbaum E von A, dessen Konten die Tests

$$h(x_1, \ldots, x_n) < 0?$$

in allen möglichen Rechenabläufen von A darstellen. Es genügt zu zeigen, dass E mindestens so viele Blätter hat wie die Menge W Zusammenhangskomponenten. Für jedes Blatt b von E sei

$$A_b = \{x \in \mathbb{R}^n \mid A \text{ terminiert bei Eingabe von } x \text{ im Blatt } b\}.$$

Dieses A_b ist – nach Definition des linearen Modells – Durchschnitt von offenen und abgeschlossenen affinen Teilräumen

$$T_h := \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid h(x_1, \ldots, x_n) < 0\}$$
$$\overline{T_h} := \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid h(x_1, \ldots, x_n) \geq 0\}.$$

Wir merken, dass T_h und $\overline{T_h}$ konvex sind, insbesondere also zusammenhängend. Für alle $x \in A_b$ trifft A dieselbe Entscheidung; folglich ist $A_b \subseteq W$ oder $A_b \cap W = \emptyset$. Da der Algirithmus für jede Eingabe x eine Entscheidung treffen muss, folgt

$$\mathbb{R}^n = \bigcup_{b \text{ Blatt}} A_b.$$

Damit erhalten wir

$$\begin{aligned} W &= \mathbb{R}^n \cap W \\ &= \bigcup_{b \text{ Blatt}} A_b \cap W \\ &= \bigcup_{b \in B} A_b \end{aligned}$$

für eine Teilmenge B aller Blätter von E. Die Anzahl der Zusammenhangskomponenten von dieser Menge ist also höchstens so groß wie $|B|$, der Anzahl der zusammenhängenden Teilmengnen A_b, weil jedes A_b vollständig in einer Zusammenhangskomponente enthalten ist. Andererseits ist $|B|$ höchstens so groß wie die Anzal *aller* Blätter von E. □

[21.04.2026, Vorlesung 3]
[23.04.2026, Vorlesung 4]

Problem 2.22: ε-Closeness

Input: $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$
Output: Gibt es (i, j) mit $|x_i - x_j| < \varepsilon$?

Korollar 2.23. *Das Problem* ε-Closeness *hat im lineraen Modell eine Zeitkomplexität von* $\Theta(n \log(n))$.

Beweis. Durch Sortieren ist auf jeden Fall eine Zeit in $\mathcal{O}(n \log(n))$ möglich.

Dass die Zeit in $\Omega(n \log(n))$ liegt, zeigen wir mittels Elementtest: Wir setzen

$$W \coloneqq \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid |x_i - x_j| \geq \varepsilon \text{ für alle } i \neq j\}.$$

Dann ist ε-Closeness einfach nur der Eiementtest für W.

Wir behaupten, dass

$$W_\pi \coloneqq \{(x_1, \ldots, x_n) \in W \mid x_{\pi(1)} < x_{\pi(2)} < \cdots < x_{\pi(n)}\}$$

die Zusammenhangskomponenten von W sind, wobei $\pi \in \mathcal{S}_n$. Dann wären es genau $n!$ viele Zusammenhangskomponenten und wieder analog zum Beweis von Satz 2.19 folgt dann, dass $\Omega(n \log(n))$ Zeit gebraucht wird.

Beweis der Behauptung. Es gilt

$$\bigcup_{\pi \in \mathcal{S}_n} W_\pi = W.$$

(Es ist $\bigcup_{\pi \in \mathcal{S}_n} W_\pi \subseteq W$, da $W_\pi \subseteq W$ per Definition gilt. Es ist $\bigcup_{\pi \in \mathcal{S}_n} W_\pi \supseteq W$, da für jedes $x \in W$ ein π existiert mit $x \in W_\pi$, denn da $x \in W$, hat x keine zwei gleichen Koordinaten.)

Wir zeigen nun, dass W_π konvex (und damit (weg)zusammenhängend) ist: Seien $p, q \in W_\pi$. Sei oBdA $p_i > p_j$ für beliebige $i \neq j$. Da $p, q \in W_\pi \subseteq W$, gilt auch $q_i > q_j$ und insbesondere $p_i \geq p_j + \varepsilon$ sowie $q_i \geq q_j + \varepsilon$. Für beliebiges $t \in [0, 1]$ ist

$$p'_i \coloneqq (1-t)p_i + tq_i \geq (1-t)(p_j + \varepsilon) + t(q_j + \varepsilon) = (1-t)p_j + tq_j + \varepsilon = p'_j + \varepsilon \in W_\pi.$$

Damit ist W_π konvex.

Es bleibt zu zeigen, dass für $\pi_1 \neq \pi_2$ auch $W_{\pi_1} \cap W_{\pi_2} = \emptyset$ gilt, also $W_{\pi_1} \cup W_{\pi_2}$ *nicht* wegzusammenhängend ist: Seien $\pi_1 \neq \pi_2$ und $p \in W_{\pi_1}, q \in W_{\pi_2}$. Angenommen, es gäbe einen Weg zwischen q und q, parametrisiert also

$$\varphi(t) \coloneqq (\varphi_1(t), \ldots, \varphi_n(t))$$

für $t \in [0,1]$ und $\varphi_i \in C^0([0,1],\mathbb{R})$, wobei $f(0) = p$ und $f(1) = q$. Da $\pi_1 \neq \pi_2$, gibt es i, j mit oBdA $p_i < p_j$, aber $q_i > q_j$. Dann ist $\varphi_i(0) - \varphi_j(0) = p_i - p_j < 0$, aber $\varphi_i(1) - \varphi_j(1) = q_i - q_j > 0$. Für $g(t) \coloneqq \varphi_i(t) - \varphi_j(t)$ gibt es nach Zwischenwertsatz also ein $t \in (0,1)$ mit $g(t) = 0$, also $\varphi_i(t) = \varphi_j(t)$. Dann ist aber $\varphi(t) \notin W$, da zwei Koordinaten gleich sind. Das bedeutet, $W_{\pi_1} \cup W_{\pi_2}$ sind nicht wegzusammenhängend (für das feste ε aus der Eingabe). □

Problem 2.24: Element-Uniqueness

Input: $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$
Output: Existieren $i, \neq j$ mit $x_i = x_j$?

Korollar 2.25. *Das Problem* Element-Uniqueness *hat im lineraen Modell eine Zeitkomplexität von* $\Theta(n \log(n))$.

Beweis. Analog zu Korollar 2.23 mit dem modifizierten

$$W = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid |x_i - x_j| > 0 \text{ für alle } i \neq j\}.$$

Der Rest geht genau gleich. Jedes „$\geq \varepsilon$“ wird durch ein „> 0“ ausgetauscht. □

Korollar 2.26. *Sortieren hat auch im linearen Modell eine Zeitkomplexität von* $\Theta(n \log(n))$.

Beweis. Wir *reduzieren* ε-Closeness bzw. Element Uniqueness in linearer Laufzt auf das Sortierproblem, also für $P \in \mathcal{O}(n)$ zeigen wir

$$\varepsilon\text{-Closesness / Element-Uniqueness} \leq_P \text{Sortieren:}$$

Sei $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ gegeben. Wir sortieren diese zu $x'_1, \ldots, x'_n$. Der anschließende Test, ob diese ε-close (oder identisch) sind, benötigt nur $\mathcal{O}(n)$ Zeit. Das heißt, da nach Korollar 2.23 das ε-Closeness-Problem nur $\Omega(n \log(n))$ möglich ist, muss das Sortieren bereits $\Omega(n \log(n))$ benötigen. □

Problem 2.27: All-Nearest-Neighbours

Input: $S \subseteq \mathbb{R}^d$ mit $|S| = n$
Output: Für jedes $x \in S$ das $y \in S$ mit $|x - y| \leq |x - z|$ für $z \in S$

Korollar 2.28. *Das Problem* All-Nearest-Neighbours *hat Zeitkomplexität* $\Omega(n \log(n))$.

Beweis. Wir reduzieren wieder ε-Closeness $\leq_P$ All-Nearest-Neighbours: Sei $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ und $\varepsilon > 0$, so können wir Punkte

$$p_i \coloneqq (x_i, 0, \ldots, 0) \in \mathbb{R}^d$$

bilden und für jeden von ihnen einen nächsten Nachbarn bestimmen. Unter diesen n Punktepaaren befindet sich auch ein *dichtestes Paar* (p_i, p_j) mit

$$|p_i - p_j| = \min_{1 \leq k \neq \ell \leq n} |p_k p_\ell|,$$

und wir können dieses dichteste Paar in $\mathcal{O}(n)$ finden. Nun brauchen wir nur noch zu testen, on $|x_i - x_j| < \varepsilon$ gilt. Da muss also $\Omega(n \log(n))$ gelten. □

Korollar 2.29. *Ein dichtestes Paar von n Punkten im* $\mathbb{R}^d$ *zu finden, hat die Zeitkomplexität* $\Omega(n \log(n))$. □

Ende Einschub

Lemma 2.30: Untere Schranke für Line Segment Intersection

Das Existenzproblem für den Schnitt von n Liniensegmenten hat Zeitkomplexität $(\Omega(n \log(n)))$. Das Aufzählungsproblem für k Schnittpunkte hat Zeitkomplexität $\Omega(n \log(n) + k)$.

Beweis. Reduktion von ε-Closeness $\leq_P$ Line Segment Intersection:

Seien $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ und $\varepsilon > 0$ gegeben. Wir bilden die Strecken s_i von $(x_i, 0)$ nach $(x_i + \frac{\varepsilon}{2}, \frac{\varepsilon}{2})$ und t_i von $(x_i, 0)$ nach $(x_i - \frac{\varepsilon}{2}, \frac{\varepsilon}{2})$. Parallele Strecken können keinen echten Schnittpunkt miteinaneder haben, selbst dann nicht, wenn sie übereinander liegen. Ein echter Schnittpunkt kann nur von zwei Segmenten s_i und t_j mit $i \neq j$ passieren, für die dann $0 < |x_i - x_j| < \varepsilon$ gelten muss. Umgekehrt verursacht jedes solche Zahlenpaar einen echten Schnittpunkt von s_i und t_j oder von s_j mit t_i. □

[23.04.2026, Vorlesung 4]
[28.04.2026, Vorlesung 5]

Problem 2.31: Dilation

Input: Polygonale Kette mit n Kanten
Output: Dilation (Stretch factor), also $\frac{|\pi_p^q|}{|p-q|}$, das Verhältnis der Weglänge auf der polygonalen Kette zum kürzesten Weg, von zwei p, q, für das der Faktor maximal ist.

Sind alle Punkte für p und q erlaubt, so sprechen wir von der *geometrischen Dilation*, sind nur die Knoten, wo zwei Kanten aneinandergrenzen, erlaubt, sprechen wir von *graphentheoretischer Dilation*.

Tatsächlich sind beide Probleme in $\mathcal{O}(n \log(n))$ lösbar. Elmar sagt, laut ChatGPT sei $\Omega(n \log(n))$ nicht gezeigt bisher, es sei lediglich $\Omega(n)$ bisher bekannt. Für graphentheoretische Dilation gelte dasselbe. Tatsächlich ist *Element Uniqueness* auf graphentheoretische Dilation reduzierbar, also $\Omega(n \log(n))$.

2.3.4 Häufiges Hilfsmittel: Konturen

Problem 2.32: Minimum von n Funktionen

Input: n Funktionen $f_i : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
Output: Gemeinsames Minimum $f(x) \coloneqq \min_{1 \leq i \leq n} f_i(x)$

Der Graph des Minimiums besteht aus denjenigen Teilen der Funktionsgraphen, die für eine bei $y = -\infty$ stehenden Beobachterin sichtbar wären. Deswegen nennen wir ihn deshalb auch die *untere Kontur* K_u des Graphen (englisch *lower envelope*).

Damit wollen wir diese nicht notwendigerweise linearen Funktionen Sweep anwenden. Dafür müssen wir x-monotone Wege bestimmen und die Schnittpunkte der Funktionen berechnen.

Wir setzen voraus, dass Funktionsauswertung und Schnittpunktbestimmung in $\mathcal{O}(1)$ ausführbar sind, wie bei Strecken.

Satz 2.33: Schnittpunkte von n verschiedenen Funktionen

Mit dem Sweep-Verfahren aus Abschnitt lassen sich die k Schnittpunkte von n verschiedenen x-monotonen Wegen in Zeit $\mathcal{O}((n+k)\log(n))$ berechnen.

Um das zu beweisen, machen wir ein Divide-and-Conquer-Verfahren, wobei wir Sweep im Merge-Schritt anwenden. Sweep-Laufzeit entspricht der Komplexität der Konturen $K_u^1, K_u^2, (K^1 \cup K^2)_u$.

Als Ereignisse wählen wir die Schnittpunkte, an denen die Kontur von einer anderen Funktion übernommen wird. Wir nehmen also an, dass aus der Rekursion K_u^1 und K_u^2 gegeben sind. Wir benötigen also noch neue Ereignisse, nämlich die Schnittpunkte beider Konturen. Wir berechnen also für beide aktiven Funktionen, wo ihr erster Schnittpunkt liegt. Liegt dieser vor den Endpunkten beider aktueller Segmente, nehmen wir ihn als Ereignis in unsere ES auf, und laufen zu ihm vor. Dieser Punkt taucht aber nun erstmals in $(K^1 \cup K^2)_u$ auf und zählt also für dessen Komplexität.

Liegt dieser Schnittpunkt nicht vor den Endpunkten beider aktuellen Segmente, so laufen wir zum nächsten Ereignis aus K_u^1 oder K_u^2, und dort angekommen, berechnen wir mit den „neuen“ aktiven Funktionen einen potentiellen Schnittpunkt. In der SSS merken wir uns dabei, ob das Minimum gerade durch K_u^1 oder K_u^2 aufgestellt wird.

Zusammengefasst: In der ES liegen die Schnittpunkte auf der neuen Kontur und die Übergänge auf den alten Konturen. In der SSS sind die Ordnung der Konturen entlang der Sweep Line enthalten.

Wir setzten $\lambda_s(n)$ als die maximale Komplexität der Kontur in dieser Situation, also n Kurven mit jeweils maximal s Schnittpunkten.

Lemma 2.34: λ_s submultiplikativ

Es gilt für $s, n \geq 1$ die Abschätzung $2\lambda_s(n) \leq \lambda_s(2n)$.

Satz 2.35: Untere Kontur von n versch. Wegen mit je max. s Schnittpunkten

Die untere Knotur von n verschiedenen x-monotonen Wegen über einem gemeinsamen Intervall, von denen sich je zwei höchstens s-mal schneiden, kann in Zeit $\mathcal{O}(\lambda_s(n)\log(n))$ berechnet werden.

Beweis. Es gilt mit Lemma 2.34 $2\lambda_s\left(\frac{n}{2}\right) \leq \lambda_s(n)$. Dann gilt (für $n \approx 2^k$ und somit $k \approx \log(n)$)

$$T(n) \leq 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \underbrace{C\lambda_s(n)}_{\text{Merge}} \leq 2\left(2T\left(\frac{n}{4}\right) + C\lambda_s\left(\frac{n}{2}\right)\right) + C\lambda_s(n)$$

$$\leq 2^k T(1) + C\sum_{i=1}^{k} 2^{i-1}\lambda_s\left(\frac{n}{2^{i-1}}\right) \leq nT(1) + C\log(n)\lambda_s(n) \in \mathcal{O}(\lambda_s(n)\log(n))$$

mit $|K_u^1| + |K_u^2| + |(K^1 + K^2)_u| \leq 2\lambda_s(n)$. □

Wir definieren nun $\lambda_s(n)$ genauer, und zwar kombinatorisch:

Definition 2.36: Davenport-Schnizel-Sequenz (DSS)

Sei $\Sigma = \{A, B, C, \ldots\}$ das Alphabet über n Buchstaben. Dann definieren wir die *Davenport-Schnizel-Sequenz (DSS)* der Ordnung s so, dass es die Länge des längsten Wort $w \in \Sigma^*$ ist, sodass

- keine in w benachbarten Buchstaben gleich sind, und
- keine zwei verschiedenen Buchstaben sich mehr als s-mal abwechseln.

Beispiel. In ABKRAKADABRA ist $|\Sigma| = 5$, und hier gibt es maximal 4 Wechsel (hier zwischen A und B oder zwischen A und R). Dazwischen dürfen selbstverständlich auch noch andere Buchstaben liegen.

Wir müssen also nur noch zeigen, dass $\lambda_s(n)$ die maximale Länge einess solchen Wortes ist.

Es ist tatsächlich fast linear:

- $\lambda_1(n) = n$
- $\lambda_2(n) = 2n - 1$
- $\lambda_3(n) \in \Theta(n\alpha(n))$
- $\lambda_4(n) \in \Theta(n2^{\lambda(n)})$
- $\lambda_s(n) \in \Theta(n \log^*(n)) \in \mathcal{O}(n^2)$,

wobei $\alpha(n)$ das Inverse der Ackermann-Funktion ist, und $\log^*$ fast linear ist, wobei

$$\log^*(n) := \begin{cases} 0 & n \leq 1 \\ 1 + \log^*(\log(n)) & n > 1. \end{cases}$$

Satz 2.37: Maximale Länge einer DSS

Die maximale Länge einer DSS der Ordnung s über n ist $\lambda_s(n)$.

Beweis. Wir können die n Funktionen und deren Kontur in eine DSS mit n Buchstaben übersetzen und umgekehrt. □

[28.04.2026, Vorlesung 5]
[30.04.2026, Vorlesung 6]

Kapitel 3

Datenstrukturen

[30.04.2026, Vorlesung 6]
[05.05.2026, Vorlesung 7]

Anhang

Liste der Definitionen

2.1 Find maximum 2
2.3 Closest pair in einer Dimension 2
2.6 Maximum subvector 3
2.9 Closest pair in zwei Dimensionen 3
2.13 Line Segment Intersection in zwei Dimensionen 5
2.20 Lineares Modell / Elementtest 8
2.22 ε-Closeness 9
2.24 Element-Uniqueness 10
2.27 All-Nearest-Neighbours 10
2.31 Dilation 11
2.32 Minimum von n Funktionen 11
2.36 DSS 13

Liste der Aussagen

2.8 FindMaximumSubvector 3
2.11 Höchstens 10 Punkte in Rechteck 5
2.12 Laufzeit FindClosestPair 5
2.14 Echte Schnittpunkte sind Nachbarn 5
2.15 Existenzproblem Line Segment Intersection 6
2.17 FindAllIntersections-2D 6
2.18 FindAllIntersections-2D weniger Platzbedarf 7
2.19 Sortieren durch Schlüsselvergleiche 7
2.21 Elementtest auf Zusammenhangskomponenten 8
2.30 Untere Schranke für Line Segment Intersection 11
2.33 Schnittpunkte von n verschiedenen Funktionen 12
2.34 λ_s submultiplikativ 12
2.35 Untere Kontur von n versch. Wegen mit je max. s Schnittpunkten 12
2.37 Maximale Länge einer DSS 13

Liste der Algorithmen

2.2 FindMax 2
2.4 FindClosestPair-1D 3
2.7 FindMaximumSubvector 3
2.10 FindClosestPair-2D 4
2.16 FindAllIntersections-2D 6

Liste der Abkürzungen

AVL Adelson-Velsky, Landis . . . . . 4 f.
DSS Davenport-Schnizel-Sequenz . . . . . 13, B f.
ES Ereignisstruktur 4–7, 12
SSS Sweep-Status-Struktur . . . . . 4 f., 7, 12

Index

allgemeine Lage, 5, 7
Aufzählungsproblem, 5
AVL, 4, 5

degeneriert, 7
Dilation, 11
DSS, 13, B, C

ES, 4–7, 12
Existenzproblem, 5

extrinsisch, 7

intrinsisch, 7

lexikographische Ordnung, 7

Reduktion, 10

SSS, 4, 5, 7, 12
Sweep, 2